PROPOSTA DE PROJETO

EchoDev

“Uma mesma explicação que pode servir para todo tipo de estudante, com qualquer ritmo de aprendizado.”

1 O problema

Como garantir que uma mesma explicação sirva a todo estudante, qualquer que seja o seu ritmo?

Português

Nas aulas de programação e informática, o professor explica falando enquanto escreve código, e a compreensão depende de acompanhar três coisas ao mesmo tempo: o que é dito, o que aparece na tela e um vocabulário técnico que quase sempre está em inglês. Estudantes com menos contato prévio com a área ou com o inglês, com dificuldade para acompanhar o ritmo da fala, com deficiência auditiva ou no espectro autista perdem o fio da aula e, muitas vezes, não perguntam, enquanto o professor quase não recebe retorno sobre quais conceitos não ficaram claros. O desafio consiste em criar uma solução que transforme a fala do professor, em tempo real, em uma explicação acessível que cada estudante possa seguir no próprio ritmo, sem exigir esforço extra do docente, mantendo o professor no centro das decisões e protegendo a privacidade dos dados, com identificação básica e consentimento claro, especialmente porque muitos estudantes são menores de idade.

Español

En las clases de programación e informática, el docente explica hablando mientras escribe código, y la comprensión depende de seguir tres cosas a la vez: lo que se dice, lo que aparece en pantalla y un vocabulario técnico que casi siempre está en inglés. Los estudiantes con menos contacto previo con el área o con el inglés, con dificultad para seguir el ritmo del habla, con discapacidad auditiva o en el espectro autista pierden el hilo de la clase y, a menudo, no preguntan, mientras que el docente apenas recibe información sobre qué conceptos no quedaron claros. El reto consiste en crear una solución que transforme el habla del docente, en tiempo real, en una explicación accesible que cada estudiante pueda seguir a su propio ritmo, sin exigir un esfuerzo adicional al profesorado, manteniendo al docente en el centro de las decisiones y protegiendo la privacidad de los datos, con identificación básica y consentimiento claro, especialmente porque muchos estudiantes son menores de edad.

A ideia em 30 segundos

O EchoDev ouve o professor e entrega a aula ao estudante em várias formas ao mesmo tempo: **legenda ao vivo** com os termos técnicos destacados, **explicação ao toque** em três profundidades (curta, com exemplo, passo a passo), **controle de ritmo** (reler, pausar) e, ao final, resumo e quiz **revisados pelo professor** antes de chegar à turma. O professor recebe um relatório privado e agregado de clareza. Começa pelo público geral e foi desenhado para se expandir com módulos para estudantes autistas e para estudantes surdos ou com baixa audição.

2 O problema em detalhe, com dados

Cada linha liga um dado a uma decisão do projeto. Quando o dado vem de imprensa ou de estudo pequeno, isso está dito na coluna da fonte.

#	O que os dados mostram	Fonte	Por que importa para o EchoDev
1	A reprovação média em introdução à programação fica entre **28% e 33%** (161 instituições em 2018; 63 em 2007; 32,3% em Watson e Li).	Bennedsen e Caspersen (2019); Watson e Li (2014)	A disciplina inicial é uma barreira conhecida no mundo todo, e a fala do professor é o canal em tempo real.
2	No Brasil, a evasão em cursos de computação foi estimada em cerca de **18% ao ano** (2010–2014), acima dos 14,5% do ensino superior em geral. Estudos citam disciplinas iniciais de programação e a didática.	Hoed e outros, em artigo da SBC	Mostra o custo de não acompanhar a aula. Não prova que a legenda reduza evasão.
3	Cerca de **5%** dos brasileiros se comunicam em inglês.	Pesquisa do British Council citada pela imprensa (2019); método não detalhado	O vocabulário de programação é inglês falado dentro do português; a maioria precisa lidar com ele sem fluência.
4	Em 840 respostas de 86 países e 74 línguas nativas, as barreiras incluem palavras-chave e vocabulário em inglês, materiais e comunicação técnica. Os alunos pedem inglês simples, recursos visuais e dicionários embutidos.	Guo (CHI 2018)	Valida a explicação ao toque como resposta ao que estudantes não nativos pedem.
5	**2,6 milhões** de brasileiros têm dificuldade para ouvir, mesmo com aparelho (14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3%). Para surdos usuários de Libras, o português escrito é segunda língua, e a leitura acadêmica costuma exigir mediação.	IBGE, Censo 2022 (via CNN Brasil); artigo do INES (6 entrevistas, qualitativo)	Público do módulo de surdez. Legenda sozinha pode não bastar para quem tem Libras como primeira língua.
6	**2,4 milhões** de autistas diagnosticados (1,2%); 760,8 mil estudantes de 6 anos ou mais. Entre adultos autistas de 25 anos ou mais, 46,1% não tinham instrução ou tinham fundamental incompleto, contra 35,2% do total.	IBGE, Censo 2022 (via Jornal Opção)	Público do módulo de autismo e sinal de desigualdade de escolaridade.
7	A fala típica fica em torno de 150 palavras por minuto, e a compreensão cai perto de 275. Em live coding, alunos relatam aula rápida, atenção menor e dificuldade de anotar; o live coding não melhorou notas.	Times Higher Education (Robinson, 1997); NSF PAR (348 e 185 alunos); Teaching CS	Ritmo e atenção são o que o EchoDev torna visível e controlável. Não se promete ganho de nota.
8	Legendas ajudam compreensão, atenção e memória, em especial para quem aprende em segunda língua, está aprendendo a ler ou tem baixa audição.	Gernsbacher (2015), mais de 100 estudos	Fundamenta a legenda. Os estudos são sobre vídeo gravado, não aula ao vivo.

Não encontrei um número confiável sobre quantos estudantes deixam de perguntar durante a aula. Tratamos isso como hipótese e medimos com uma pesquisa anônima curta (seção 9).

Quem fica de fora hoje

Grupo	A barreira	O que o EchoDev oferece
Quem tem pouco inglês técnico	Palavras como commit, push e state são ditas em inglês e não aparecem em lugar nenhum.	Termo destacado e explicado em português simples, com exemplo mínimo.
Quem tem pouca experiência prévia	Ouve o termo uma vez, não conhece o contexto e hesita em interromper.	Explicação em três profundidades; pergunta sem se expor.
Quem tem baixa audição	A explicação é falada e o código é escrito ao mesmo tempo, sem apoio visual da fala.	Legenda ao vivo com termos corretos, histórico da aula e resumo.

Grupo	A barreira	O que o EchoDev oferece
Estudantes autistas	Linguagem figurada, sobrecarga sensorial, falta de previsibilidade e ritmo rígido (Open University).	Módulo próprio na expansão: modo calmo, modo literal e roteiro da aula.
Quem precisa de mais tempo	A fala segue em frente antes que a frase seja processada.	Reler as últimas frases, pausar a rolagem e rever depois da aula.
O professor	Quase nenhum retorno em tempo real sobre o que não ficou claro.	Relatório agregado e privado de clareza.

Por que o que existe hoje não resolve

- **Legenda genérica de plataforma** erra termos técnicos: um serviço universitário cita cerca de 75% de precisão em vídeo gravado, e fornecedores afirmam que termos de domínio falham de 3 a 5 vezes mais (alegação de fornecedor).
- **Intérprete e legenda profissional (CART)** são caros e escassos; o reconhecimento automático é um serviço de acesso viável, mas precisa de vocabulário próprio.
- **Material prévio e fóruns** não cobrem a fala improvisada e exigem que o estudante se exponha para perguntar.
- **Painéis para o professor** (como o EIDOS, 2025) mostram dúvidas que o estudante precisou digitar; o EchoDev parte da fala, sem exigir que ninguém pergunte.

3 A solução: uma explicação, várias formas de acompanhar

> **Lema**
>
> **Uma mesma explicação que pode servir para todo tipo de estudante, com qualquer ritmo de aprendizado.** O professor dá uma só aula. O EchoDev a entrega em formas diferentes, escolhidas pelo próprio estudante, sem criar versões separadas por tipo de aluno e sem rotular ninguém.

Camada	O que o estudante vê	Quem mais se beneficia
1. Legenda ao vivo	A fala em texto, por frase, com os termos de programação destacados.	Baixa audição; quem perde o fio; quem lê melhor do que ouve.
2. Explicação ao toque	O mesmo conceito em três profundidades: curta, com exemplo e passo a passo.	Iniciantes e pouco inglês veem a curta ou o passo a passo; avançados leem só a curta.
3. Controle de ritmo	Reler as últimas frases, pausar a rolagem e consultar o histórico da aula.	Quem processa mais devagar; autistas; surdos que leem em segunda língua.
4. Resumo e quiz	Revisão pós-aula no próprio tempo; o professor aprova antes de enviar.	Todos; reduz a carga do professor sem tirar dele a decisão.
5. Relatório de clareza	Para o professor: ritmo da fala, termos usados sem definição e termos mais tocados (agregado).	O professor corrige a causa na própria aula.

Como isso se apoia na pesquisa, e onde termina

- A ideia de oferecer o mesmo conteúdo por mais de um caminho vem do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). Uma revisão crítica (Boysen, 2024) concluiu que as evidências que o CAST cita para os “múltiplos meios” são fracas. Por isso o EchoDev **não assume** o ganho: o teste A/B separa os resultados por nível de inglês e experiência prévia.
- As partes mais sustentadas são as específicas: legendas (Gernsbacher), barreira do inglês (Guo) e recomendações para autistas (Open University).
- Não se promete ganho de nota. Promete-se acesso e clareza, e mostra-se o número do próprio teste.

Diferencial frente a projetos já premiados

Projetos de 2025 como o EIDOS (painel de dúvidas para o professor) e o Teacher Assistant AI (feedback por rubrica) mostram que há espaço para ferramentas de apoio ao docente. O EchoDev se diferencia por: **entrada passiva pela fala**, **vocabulário de programação**, **legenda com explicação em profundidades**, **revisão do professor antes de publicar** e **desenho para expansão inclusiva**.

4 Funcionalidades por perfil

Cada funcionalidade indica em que nível de entrega ela entra (seção 10): **Mínimo** é o garantido, **Nível 2** entra se houver tempo e **Extra** é o primeiro a cortar.

O que o estudante tem

Funcionalidade	O que faz	Nível
Entrar na aula	Escaneia o QR code ou digita o código. Login básico (link por e-mail ou Google) na primeira vez e um toque nas seguintes.	Mínimo
Acompanhar a legenda ao vivo	Lê a fala do professor em texto, por frase, com os termos de programação destacados.	Mínimo
Tocar no termo para ver a explicação	Vê uma explicação curta, com exemplo mínimo de código.	Mínimo
Receber o resumo e o quiz da aula	Recebe, depois da aula, o material já aprovado pelo professor, para revisar no próprio tempo.	Mínimo
Alternar entre três profundidades	Troca entre explicação curta, com exemplo e passo a passo, e guarda a preferida no perfil.	Nível 2
Reler e pausar a legenda	Volta às últimas frases, pausa a rolagem e consulta o histórico completo da aula.	Nível 2
Ativar o modo calmo	Tira animações, modera o contraste e deixa o estímulo ajustável; permite configurar fonte e espaçamento.	Nível 2
Ativar o modo literal	Marca expressões figuradas do jargão (bug, branch, “quebrar o código”) e mostra o sentido literal.	Nível 2
Sinalizar dúvida de forma anônima	Pede mais explicação de um termo sem se expor à turma; o professor só vê o total.	Nível 2
Avaliar a explicação	Marca se a explicação ajudou, o que melhora o conteúdo e o relatório.	Nível 2
Consultar o glossário pessoal	Revisa a lista dos termos que tocou, antes da prova ou da próxima aula.	Extra
Escolher doar dados de treinamento	Decide, por nível (A, B ou C), se contribui com dados; o padrão é desligado.	Extra
Ativar o apoio em Libras	Liga a camada opcional com o avatar VLibras, a testar com usuários surdos.	Extra

O que o professor tem

Funcionalidade	O que faz	Nível
Criar a aula	Informa o título e, se quiser, o tema. O sistema carrega o pacote geral de programação e sugere outros pelo tema; o professor aceita ou ignora, sem precisar escolher nada.	Mínimo
Conectar e testar o microfone	Dá a permissão, escolhe o aparelho de entrada e faz um teste de 10 segundos com indicador de volume antes de começar.	Mínimo
Projetar o QR code e acompanhar os conectados	Mostra o QR code e o código da aula e vê quantos estudantes estão conectados, sem nomes.	Mínimo
Pausar e retomar a captura da fala	Usa o indicador de transcrição ativa e o botão de pausa para conversas paralelas ou assuntos privados.	Mínimo
Revisar o resumo e o quiz	Aprova, edita ou descarta, e só então publica para a turma.	Mínimo
Manter a transcrição por apenas 24 h	A transcrição é apagada sozinha; ficam só os pares de correção de termos.	Mínimo
Editar o pacote de termos	Adiciona termos, variações de fala e explicações próprias, em cada profundidade.	Nível 2
Corrigir termos mal transcritos	Corrige um termo na hora ou depois; a correção melhora as próximas aulas.	Nível 2
Consultar o relatório de clareza	Vê, de forma privada e agregada: ritmo da fala e trechos mais rápidos, termos usados sem definição, termos mais tocados e tempo digitando em silêncio.	Nível 2

Funcionalidade	O que faz	Nível
Receber aviso discreto de ritmo	Opcional: indica durante a aula que a fala passou do limiar calibrado para a turma.	Extra
Compartilhar o relatório	Decide se envia à coordenação; por padrão o relatório é só do professor.	Extra

5 Público geral primeiro, expansão para autismo e surdez

O núcleo serve a todos. Os módulos usam o mesmo pipeline e mudam a **apresentação** e o **conteúdo**, ativados por um perfil na conta do estudante (ele escolhe; ninguém é classificado).

	Núcleo (público geral)	Módulo autismo	Módulo surdez e baixa audição
O que muda na tela	Legenda, termos em destaque, toque, reler e pausar.	**Modo calmo**: sem animações, contraste moderado, tipografia estável, estímulo ajustável.	Legenda com histórico maior, tamanho e contraste ajustáveis, resumo escrito sempre disponível.
O que muda no conteúdo	Explicação curta, com exemplo e passo a passo.	**Modo literal**: marca expressões figuradas do jargão (bug, branch, pull, “quebrar o código”) e explica o sentido literal. Roteiro da aula (pausas, quando perguntar) antes de começar.	Português mais simples (nível de leitura selecionável). Camada opcional de Libras com o widget VLibras, a testar com usuários.
Base	Gernsbacher; Guo; estudos de ritmo.	Open University: linguagem literal, sobrecarga sensorial, previsibilidade, ritmo, participação opcional.	Artigo do INES: português é segunda língua para quem usa Libras; leitura acadêmica exige mediação.
Validação necessária	A/B com 6 a 8 voluntários.	Co-desenho com estudantes autistas e com o núcleo de apoio da instituição; revisão por especialista.	Co-desenho com estudantes surdos e intérpretes; meta de acerto da legenda definida com eles.
Na versão de 72 h	Completo.	Perfil, modo calmo e marcação literal no dicionário (baixo custo).	Perfil, legenda ajustável e teste do widget VLibras; o resto fica como roteiro.

> **Limites declarados**
>
> A legenda automática **não substitui intérprete de Libras nem legenda profissional**. Não afirmamos que o modo calmo ou o modo literal estejam validados clinicamente; são hipóteses de design apoiadas em recomendações de uma universidade e a validar com os próprios usuários. Não verifiquei se o VLibras reconhece termos de informática nem se existem sinais padronizados para eles.

6 Login básico e banco colaborativo de dados de treinamento

Login básico

- **Como:** Supabase Auth com link por e-mail (de preferência institucional) ou conta Google. Cada estudante recebe um identificador pseudônimo; o professor nunca vê nomes no relatório.
- **Por que:** guardar preferências (profundidade, modo calmo) entre as aulas; manter o histórico de revisão; medir o A/B por perfil; registrar consentimentos; impedir que qualquer pessoa com o QR code entre na aula.
- **Atrito:** a primeira entrada leva mais tempo; nas seguintes, um toque. A meta de entrada passa a ser até 30 s na primeira vez e até 10 s depois.
- **Menores de idade:** a LGPD (art. 14) exige tratamento no melhor interesse e, para crianças, consentimento específico e em destaque de um responsável. O Enunciado CD/ANPD nº 1/2023 admite outras bases legais, desde que o melhor interesse prevaleça. Na dúvida, a versão piloto começa com maiores de 18 anos ou com o fluxo de consentimento do responsável validado pela instituição. Isto não é parecer jurídico.

O que é guardado

Dado	Para quê	Quem vê	Retenção
E-mail do login	Autenticar.	Só o sistema.	Até o estudante excluir a conta.

Dado	Para quê	Quem vê	Retenção
Preferências (profundidade, modo)	Personalizar a tela.	Só o estudante.	Idem.
Toques e avaliações das explicações	Melhorar explicações e gerar o relatório.	Professor vê só agregado.	Pseudônimo; apagável.
Transcrição da aula	Resumo, quiz e correção de termos.	Professor.	Apagada em 24 h; ficam só os pares de correção (nível A abaixo).
Áudio	Transcrever em tempo real.	Ninguém o armazena.	Descartado. Só é guardado se o adulto doar (nível C).

Banco colaborativo de dados de treinamento (opt-in)

Interpretei “bolsa de dados de treinamento” como um banco de dados de que o projeto aprende e que a comunidade pode reaproveitar, sempre com consentimento. A ideia é construir, aula após aula, um recurso que hoje falta: como se **fala** e se **explica** vocabulário de programação em português do Brasil misturado com inglês. Não verifiquei se já existe um corpus aberto equivalente.

Nível	O que entra	Consentimento	Risco	Para que serve
A. Léxico de termos	Pares de texto: “como foi reconhecido” → “termo correto” (ex.: comiti → commit), sem dados pessoais.	Informado no cadastro; sem identificação.	Baixo	Dicionário fonético do reconhecimento de fala.
B. Sinais de aprendizagem	Quais profundidades de explicação ajudaram, em dados agregados e pseudonimizados.	Opt-in separado.	Médio	Melhorar as explicações e o quiz.
C. Voz doada	Trechos curtos de adultos lendo termos e frases técnicas (modelo do Common Voice, da Mozilla).	Específico, separado, revogável e **desligado por padrão**; menores excluídos.	Alto	Ajustar o reconhecimento a sotaques e ao vocabulário técnico.

Por que isso fortalece o projeto: cada correção do professor melhora o reconhecimento e as explicações das aulas seguintes, e dá ao professor e à instituição um benefício concreto de participar.

Princípios de governança

- Um consentimento por finalidade, nunca agrupados e nunca marcados de antemão; revogação em um toque, com exclusão dos dados ainda não agregados.
- Pseudonimização por padrão; nenhum dado com identificação vai a provedores de IA de terceiros. A LGPD trata o envio de dados de crianças a terceiros como transferência que exige consentimento (art. 14, § 3º).
- Nada é vendido. Só o léxico agregado, sem dados pessoais, pode ser publicado em licença aberta, com acordo prévio da instituição.
- A instituição é co-responsável: aprova o texto de consentimento e o prazo de guarda.

7 Fluxo de usuário

Três atores, cinco momentos. As linhas tracejadas ligam o que cada ator faz ao que o sistema responde no mesmo momento.





Wireframe ilustrativo da tela do estudante.

O que o estudante vê

- Legenda corrida, em fonte grande, com **termos técnicos destacados**.
- Ao tocar num termo: explicação em **três profundidades** (curta, com exemplo, passo a passo).
- Botões de **reler** e **pausar**, e **modo calmo** para reduzir estímulo.
- Primeira vez: login básico e telas de consentimento, com a doação de dados desligada.
- No fim: resumo e quiz já aprovados pelo professor.

O que o professor vê

- Durante a aula: indicador discreto de que a transcrição está ativa e botão de pausa.
- Depois: resumo e quiz **para aprovar, editar ou descartar** antes de chegarem à turma.
- Relatório privado e agregado com:
  - ritmo da fala e trechos mais rápidos;
  - termos usados sem definição;
  - termos mais tocados pela turma;
  - tempo digitando em silêncio, sem explicação.

Regras do fluxo

- O professor decide o que é publicado; o relatório é dele.
- O áudio não é guardado, salvo doação opt-in de adultos.

8 Ferramentas possíveis

O ponto crítico continua sendo o reconhecimento de fala; todo o resto está na stack da equipe (Next.js, Supabase, Tailwind e Shadcn UI). Preços, suporte ao português do Brasil e latência de cada provedor **não foram verificados** e entram no Teste A.

Camada	Opções	Observações	Recomendação (72 h)
Transcrição ao vivo	Web Speech API do navegador; STT em streaming com reforço de termos (AssemblyAI, Deepgram, Google STT); Whisper no navegador.	Web Speech: grátis, parciais rápidos, melhor em Chrome/Edge, envia áudio ao Google. Streaming: reforço de vocabulário, custo. Local: áudio não sai do aparelho, mais pesado.	Web Speech no navegador do professor e comparação com 1 STT em streaming no Teste A.
Correção de termos	Dicionário de variações fonéticas e reforço do provedor.	Simples e previsível. Alimentado pelo banco, nível A.	~100 termos de uma linguagem, 3 a 5 variações por termo.
Tempo real	Supabase Realtime (Broadcast); Ably, PubNub.	Free: 200 conexões, 100 mensagens/s, carga de 256 KB.	Uma mensagem por frase; testar 40 conexões.
Login e dados	Supabase Auth; Postgres com Row Level Security; views pseudonimizadas.	Consentimentos em tabela própria, por finalidade e com data.	Link por e-mail ou Google; RLS desde o primeiro dia.
Tela do estudante	Next.js, Tailwind e Shadcn UI como PWA.	Mobile first; reconexão e tela bloqueada exigem cuidado.	Página /aula/[código] com perfil de modo.
Explicações em 3 níveis	Dicionário pré-escrito; LLM apenas para ajudar a redigir.	Latência zero e sem erro inventado; exige curadoria.	Escrito antes e revisado pela equipe.
Resumo e quiz	LLM por API depois da aula, com revisão do professor.	Custo por aula; enviar só texto sem identificação.	Rodar ao encerrar e medir o custo por aula.
Modo calmo e literal	Tokens de tema e prefers-reduced-motion; marcação no dicionário.	Baixo custo; hipótese a validar com autistas.	Entregar em 72 h como demonstração da expansão.
Libras	Widget VLibras (governo federal; avatar de tradução para Libras).	Carrega script de terceiros; cobertura de termos de informática não verificada.	Testar o widget; mostrar como roteiro se não funcionar.

Escolha do microfone do professor

Só o microfone do professor capta áudio; o celular dos estudantes não. A tela “Conectar e testar o microfone” lista as entradas disponíveis, lembra a última escolhida e faz um teste de 10 segundos com indicador de volume. As avaliações abaixo são minhas, sem teste em sala, e entram no Teste A.

Opção	Como funciona	Prós	Contras	Quando usar
Microfone embutido do notebook	O professor fala para o notebook.	Sem configuração.	Capta eco e ruído da sala; depende da distância.	Teste rápido ou sala pequena.
Headset ou fone com fio (ou USB)	Microfone perto da boca ligado ao notebook.	Voz limpa e sem configuração.	O cabo limita o movimento.	**Recomendado para a demo de 72 h.**
Microfone de lapela	Preso à roupa, com fio ou sem fio; o receptor USB aparece como microfone USB.	Liberdade para andar; voz consistente.	Custo e bateria.	Uso real em sala.
Fone Bluetooth	Pareado ao notebook ou ao celular.	O professor já costuma ter um.	Ao ativar o microfone, o fone passa para o modo de chamada, com qualidade de áudio menor.	Evitar como entrada; preferir embutido ou USB.

Opção	Como funciona	Prós	Contras	Quando usar
Celular como microfone	O professor abre a página no celular; a trava de tela (Screen Wake Lock) mantém a tela acesa.	Fica perto do professor, sem comprar nada.	Bateria; comportamento do reconhecimento de fala no celular a verificar.	Alternativa se não houver outro.
Áudio da aula online	Captura o áudio da aba da videoconferência.	Serve para aula remota ou híbrida.	Suporte por plataforma não verificado.	Expansão.

- **Aviso de entrada:** se o nome do aparelho selecionado indicar Bluetooth, a tela sugere trocar para o microfone embutido ou USB (detecção pelo nome, a verificar).
- **Sinais de problema:** volume muito baixo ou ruído alto no teste de 10 s geram uma sugestão de aproximar o microfone ou trocar de entrada.
- **Controle:** indicador de transcrição ativa e botão de pausa; o áudio não é guardado.

> **Arquitetura em uma linha**
>
> Microfone do professor → transcrição → correção por dicionário → **Supabase Realtime** → celulares dos estudantes (legenda, termos, ritmo). Em paralelo: toques e correções vão para o Postgres com consentimento; ao encerrar, um LLM gera resumo e quiz que o professor revisa. **Nada depende de LLM em tempo real**, o que elimina o maior risco de latência.

9 Métricas e como validar

Todas são **metas a demonstrar**, não resultados. Com poucos voluntários, o A/B é indicativo, não prova estatística.

#	Métrica	Meta	Como medir
1	Latência da legenda (fala até a tela do estudante)	≤ 2 s	Cronometrar 20 frases com gravação de tela dos dois aparelhos.
2	Acerto de termos técnicos	≥ 85% dos 20–30 termos críticos, com ganho claro sobre a transcrição genérica	Contagem manual antes e depois do dicionário.
3	Termos sem definição detectados	≥ 80% de precisão	Checar o relatório contra a gravação.
4	Quiz de 5 questões (2 de leitura de código): com EchoDev vs. só ouvindo	+15% de acertos, **separado por nível de inglês e experiência prévia**	A/B com 6 a 8 voluntários e a mesma mini-aula.
5	Tempo para entrar na aula	≤ 30 s na 1ª vez; ≤ 10 s depois	Cronometrar 5 pessoas que nunca viram o app.
6	Estabilidade	40 conexões por 10 min sem queda	Script de carga contra o Realtime.
7	Sentir-se à vontade para tirar dúvidas	Aumento na nota média (pesquisa anônima de 1 a 5)	Antes e depois, 1 pergunta.
8	Tempo do professor para preparar resumo e quiz	≤ 5 min de revisão, contra o tempo manual	Medir com 2 ou 3 professores ou monitores.
9	Privacidade	Zero dados pessoais no relatório; 100% dos dados doados com consentimento registrado	Revisão do esquema e teste de consulta como professor.
10	Módulos (expansão)	Nota de clareza dada pelos próprios usuários; meta de acerto a definir com surdos	Sessão curta com voluntários, com consentimento.

Roteiro do teste A/B (cerca de 1 hora)

- Preparar uma mini-aula de 5 minutos sobre um tema novo para os voluntários (por exemplo, git básico).
- Dividir 6 a 8 pessoas em dois grupos; o grupo A usa o EchoDev, o grupo B só ouve, no mesmo ambiente.
- Aplicar o mesmo quiz de 5 questões e a pergunta de conforto para perguntar.
- Comparar médias, separar por nível de inglês autodeclarado e registrar comentários; mostrar tudo no pitch com o tamanho da amostra.

Os dois testes que derrubam o risco técnico

Teste	Tempo	O que fazer	Aprovado se
A. Termos técnicos	~2 h	Gravar 3 min explicando git ou useState; listar 20 termos; passar o áudio por 2 ou 3 provedores, gravando com dois microfones (embutido e headset); contar acertos; aplicar o dicionário e contar de novo.	≥ 80% após o dicionário.
B. Latência	~1 h	Uma página envia texto e outra o exibe via Supabase Realtime; medir até o celular.	≤ 2 s em rede comum.

10 Plano de execução

Níveis de entrega

Nível	O que entrega	Quando cortar
Mínimo garantido	Legenda ao vivo, termos em destaque, explicação ao toque, login básico com consentimento, resumo e quiz com revisão do professor.	Nunca: é a ideia central.
Nível 2	Três profundidades de explicação, reler e pausar, modo calmo e marcação literal, relatório do professor.	Se faltar tempo, mostrar o relatório com dados do teste.
Extra	Opt-in de dados (níveis A e B), teste do widget VLibras e editor de código com sincronização de fala.	Primeiro item a cortar: o editor.

Cronograma de 72 horas

Dia	Entregas	Como saber que terminou
Dia 1	Captura de áudio, transcrição em streaming, canal em tempo real, login e tela do estudante por QR.	Uma frase falada aparece no celular, já logado, em até 2 s.
Dia 2	Dicionário e explicações em 3 níveis, modos de tela, resumo e quiz com revisão, tabelas de consentimento.	Termos críticos corretos em aula de teste; professor aprova o quiz antes do envio.
Dia 3	Relatório do professor, teste A/B com quiz, gravação do demo, ensaio do pitch.	Slide com os números reais e demo gravado como plano B.

Divisão sugerida para 3 a 6 pessoas

Papel	Responsabilidade
Áudio e transcrição	Captura, provedor de reconhecimento, Teste A e dicionário fonético.
Tempo real e dados	Supabase Realtime, banco, login, RLS, consentimentos e teste de carga.
Tela do estudante	PWA, QR code, legenda com destaque, três profundidades, modos de tela.
Professor e IA	Resumo, quiz, tela de revisão e relatório de clareza.
Conteúdo e validação	100 termos com explicações, quiz, recrutamento e execução do A/B.
Pitch e documentação	Roteiro, demo gravado, slide de privacidade e roteiro da expansão.

Estrutura do pitch (5 minutos)

1) O problema, em uma frase. 2) Demo ao vivo com o termo “commit”, mostrando as três profundidades. 3) Os números: latência, acerto de termos e resultado do A/B por perfil. 4) Privacidade: login básico, consentimentos separados, professor aprova o que é publicado. 5) Expansão: modos para autismo e surdez, com co-desenho. 6) Fecho com o lema: uma mesma explicação para todo tipo de estudante.

11 Como o EchoDev pode crescer

O núcleo foi desenhado para trocar peças sem refazer o resto: a fala vira texto, o texto passa por um **pacote de termos**, e a apresentação muda conforme o **perfil** do estudante. Cada expansão abaixo mexe em uma dessas peças. Elas são ideias para depois da primeira versão; só valem se forem validadas com quem vai usar.

Idiomas: tradução e vocabulário em outras línguas

- **Regra de ouro:** o termo técnico original é preservado (commit continua commit) e a tradução aparece ao lado. Traduzir o termo em si atrapalharia quem for pesquisar ou ler documentação.
- **Caminho barato e confiável:** explicações pré-escritas e revisadas em português, inglês e espanhol, escolhidas no perfil. Não depende de tradução automática ao vivo e não tem erro inventado.
- **Caminho caro:** legenda traduzida ao vivo para outra língua. Soma o erro do reconhecimento de fala ao erro da tradução e aumenta a latência. Só entra depois de medir a meta de 2 s com o provedor escolhido; suporte e qualidade por idioma não foram verificados.
- **Quem ganha:** estudantes estrangeiros ou de intercâmbio e turmas em países vizinhos de língua espanhola. Línguas com poucos recursos digitais (como línguas indígenas) pedem trabalho com a comunidade e ficam como visão.

Mapa de expansões

Expansão	Como funcionaria	Esforço	Dependência e validação
Mais idiomas nas explicações	Pacote de termos com explicações em PT, EN e ES; o estudante escolhe no perfil.	Baixo	Revisão por falantes nativos.
Legenda traduzida ao vivo	Segunda camada sobre a transcrição, com o termo original preservado.	Alto	Latência, custo e qualidade por idioma.
Libras com glossário de TI	Avatar (VLibras) e, depois, glossário de sinais de informática criado com a comunidade surda.	Médio a alto	Co-criação com surdos e intérpretes; cobertura do VLibras a testar.
Leitura em voz alta e ajustes de leitura	Explicação lida por voz sintética; fonte, espaçamento e contraste ajustáveis, para baixa visão e dificuldades de leitura.	Baixo a médio	Hipótese de design; validar com os próprios usuários e o núcleo de apoio.
Outras disciplinas e linguagens	Pacotes de termos para banco de dados, redes, eletrônica e matemática, e por linguagem (JS, Python, SQL, Java); mesma arquitetura.	Baixo	Professores de cada área revisam o pacote.
Pacotes compartilhados entre professores	Biblioteca de pacotes de termos, com avaliação e versão, mantida pela comunidade da instituição.	Médio	Moderação e governança dos conteúdos.
Aulas gravadas e EAD	Processar o vídeo depois, com mais precisão: capítulos, glossário e quiz.	Médio	Mais fácil que ao vivo, sem meta de latência.
Aula online ou híbrida	Capturar o áudio de plataformas de videoconferência; cada plataforma tem regras próprias.	Médio	A verificar por plataforma.
Uso com pouca conectividade	PWA com glossário em cache e reconhecimento de fala local no navegador.	Alto	Modelo local mais pesado; testar em celulares simples.
Integração com o ambiente virtual da instituição	Enviar resumo e quiz aprovados ao Moodle ou ao sistema usado pela instituição.	Médio	Acordo com a instituição e API disponível.
Painel institucional	Relatórios agregados por disciplina e curso: onde os termos mais travam a turma. Aproxima o EchoDev da ideia do painel de dados da escola.	Médio	Privacidade; nenhuma decisão automática sobre estudantes.
Modelo de fala ajustado ao português técnico	Usar o banco colaborativo (níveis A a C) para ajustar o reconhecimento a sotaques e termos.	Alto	Volume de dados com consentimento; avaliação independente.
Tutor pós-aula e mentor do professor	Perguntas guiadas sobre os conceitos do dia; sugestões de pequenas melhorias para a próxima aula, a partir do relatório.	Médio	Revisão do professor; sem substituir o acompanhamento humano.

Como priorizar

- **Primeiro:** o que é de baixo esforço e usa só conteúdo (idiomas nas explicações, outras linguagens e disciplinas), porque amplia o alcance sem arriscar a latência.
- **Depois:** o que depende de co-criação com quem é afetado (Libras, leitura em voz alta, módulos de autismo), porque só vale se for desenhado com esses usuários.

- **Por último:** o que depende de volume de dados ou de acordos institucionais (modelo de fala próprio, integração com o ambiente virtual, painel institucional). Em todas, o professor decide o que é publicado e não há decisão automática sobre estudantes.

12 Limites e o que só os testes respondem

- Suporte ao português do Brasil, preços e latência de cada provedor de reconhecimento de fala.
- Qualidade do reconhecimento com mistura de inglês e português em sala real: só o Teste A responde.
- Se os módulos de autismo e de surdez ajudam de fato: só a validação com esses estudantes responde.
- Quantos estudantes deixam de perguntar durante a aula: não encontrei um número confiável.
- Se já existe um corpus aberto de fala técnica em português do Brasil, se o VLibras cobre termos de informática e como é o suporte à tradução por idioma.

Material de planejamento, não é parecer jurídico. Reconferir preços e capacidades nas páginas dos fornecedores.